

RELATÓRIO FINAL CONSOLIDADO | FASES 1 A 4

Fortifica
Casa Digital Segura

Plataforma gamificada de conscientização e treinamento sobre phishing para funcionários

GRUPO	CHALLENGE	ANO
CyberRaiders	Leroy Merlin	2026

INTEGRANTES

Erik Gunnar - RM565107
Caua Vitack - RM566119
Guilherme Pierre - RM562402
Tiago Louzã - RM562404
Pedro Balles - RM564283

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Uma plataforma para transformar decisão em hábito

Identificação	Descrição
Projeto	Fortifica - Casa Digital Segura
Grupo	CyberRaiders
Público principal	Funcionários de empresas, com aplicação contextualizada ao Challenge Leroy Merlin
Tema	Conscientização e prática comportamental contra phishing e engenharia social
Formato	Aplicação web gamificada, responsiva e orientada por atividades
Entrega	Relatório consolidado das Fases 1, 2, 3 e 4

Resumo executivo

A Fortifica foi concebida para reduzir a distância entre conhecer uma regra e aplicá-la sob pressão. A solução organiza o aprendizado em uma jornada com Missões, PhishLab, Simulações, Radar, Arcade, Equipes, Perfil, avatar e Casa 3D. Cada ambiente trabalha uma habilidade diferente, registra progresso e devolve ao funcionário um próximo passo compreensível.

A evolução do projeto concentrou-se em três frentes: tornar as atividades mais curtas e claras, diversificar as mecânicas além do quiz e conectar aprendizagem, reconhecimento e identidade visual. O resultado é uma experiência em que observar, relacionar evidências, arrastar, ordenar, comparar, decidir e reportar fazem parte do treinamento.

Resultado consolidado

A plataforma reúne conteúdo educativo, prática contextual, progressão individual, cooperação por setor, jogos com ranking próprio, perfil visual visitável e gestão do programa em uma arquitetura web integrada.

Palavras-chave

Phishing; engenharia social; conscientização; aprendizagem corporativa; gamificação; simulação; acessibilidade; segurança digital.

NAVEGAÇÃO

Sumário

Identificação e resumo executivo	**02**
Fase 1 - Proposta inicial	**04**
Problema, oportunidade e público	04
Objetivos, escopo e solução proposta	05
Fase 2 - Evolução do projeto	**06**
Experiência, jornada e arquitetura da informação	07
Desenvolvimento inicial e dificuldades	08
Fase 3 - Desenvolvimento e análises	**09**
Atividades, arquitetura técnica e persistência	10-11
Testes, resultados e evidências	12
Fase 4 - Solução final	**13**
Ecossistema, identidade, Arcade e Equipes	14-16
Gestão, validação e resultados	17-18
Conclusões e referências	**19**

Como ler este documento

Cada fase registra as decisões que mudaram o produto. As evidências visuais mostram a aplicação consolidada; tabelas e diagramas relacionam as escolhas de experiência aos objetivos de aprendizagem e às estruturas técnicas.

01

FASE DO CHALLENGE

Proposta inicial

FASE 1

Proposta inicial

A primeira fase definiu o problema, o público, os objetivos e o recorte da solução. O ponto de partida foi tratar phishing como um problema de decisão cotidiana, não apenas de memorização de sinais.

Problema

Treinamentos extensos e genéricos têm dificuldade para preparar decisões rápidas em situações ambíguas.

Público

Funcionários com diferentes níveis de familiaridade digital, rotinas e responsabilidades.

Oportunidade

Converter orientações de segurança em prática curta, frequente e contextual.

Conceito

Aprender, praticar, colaborar e representar a evolução em um espaço visual próprio.

Problema observado

Mensagens de phishing exploram urgência, autoridade aparente, curiosidade e continuidade de conversas. Em um treinamento composto apenas por texto ou perguntas isoladas, o participante pode reconhecer o conceito sem conseguir aplicá-lo quando precisa comparar remetente, pedido, contexto e rota de verificação.

A proposta inicial adotou uma abordagem comportamental: cada atividade deveria provocar uma ação segura e mostrar por que ela protege a pessoa e a organização.

FASE 1

Objetivos, escopo e solução proposta

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web gamificada que capacite funcionários a reconhecer, investigar, verificar, responder e reportar tentativas de phishing por meio de experiências curtas e conectadas.

Objetivos específicos

- Treinar leitura de remetentes, domínios, links, páginas, anexos, QR Codes e pedidos de autenticação.
- Estimular confirmação independente antes de qualquer ação sensível.
- Ensinar resposta segura após clique, exposição de dados ou solicitação de pagamento.
- Manter engajamento com pontos, níveis, conquistas, identidade visual, cooperação e jogos.
- Fornecer indicadores de participação e progresso sem expor erros individuais em áreas coletivas.

Dimensão	Escopo definido
Aprendizagem	Missões, PhishLab, Simulações e Radar com feedback e revisão.
Gamificação	Pontos, níveis, competências, conquistas, recomendações e rankings por jogo.
Identidade	Avatar pixel art e Casa 3D personalizável como perfil visitável.
Cooperação	Desafios e escudo coletivo por setor com dados agregados.
Gestão	Acompanhamento de funcionários, jornada, pontos, conteúdos e setores.
Recorte acadêmico	Cenários e contas fictícios; sem operação sobre sistemas corporativos reais.

Solução proposta

Uma jornada contínua em que o funcionário recebe um próximo passo, pratica em formatos diferentes, entende o resultado e transforma a aprendizagem em progresso visível.

02

FASE DO CHALLENGE

Evolução do projeto

FASE 2

Evolução do projeto

A segunda fase transformou a ideia em uma experiência navegável. O produto deixou de ser uma coleção de conteúdos para assumir uma jornada com orientação, estados claros e módulos conectados.

Navegação Menu lateral estável, agrupado por aprender, praticar, explorar e colaborar.	**Jornada** Sequência recomendada sem impedir a exploração livre da plataforma.
Linguagem Textos diretos, instruções visíveis e ações nomeadas pelo que produzem.	**Design** Identidade verde, tipografia editorial e hierarquia visual consistente.

Da informação à ação

A principal mudança conceitual foi tratar cada tela como uma decisão. O usuário precisa saber o que está vendo, o que deve fazer e o que acontece depois. Elementos puramente decorativos foram reduzidos e o conteúdo passou a ser distribuído em etapas curtas.



A jornada retorna ao início com uma recomendação baseada no desempenho.

FASE 2

Experiência, jornada e arquitetura da informação

A página inicial orienta o próximo passo; o mapa de Missões mostra o caminho completo e mantém o contexto da aprendizagem.



Figura 1 - Visão geral com recomendação de atividade e navegação lateral.



Figura 2 - Jornada de Missões com progresso e método de decisão.

Grupo	Áreas	Função
Aprender	Visão geral e Missões	Contexto, progressão e fundamentos.
Praticar	Simulações, PhishLab e Arcade	Aplicação sob diferentes mecânicas e níveis de pressão.
Explorar	Radar	Conteúdos curtos e atualizáveis sobre ameaças.
Colaborar	Equipes	Metas coletivas e proteção do setor.
Conta	Perfil, avatar e Casa	Histórico, identidade, preferências e conquistas.
Projeto	Painel de gestão	Pessoas, setores, conteúdos e acompanhamento.

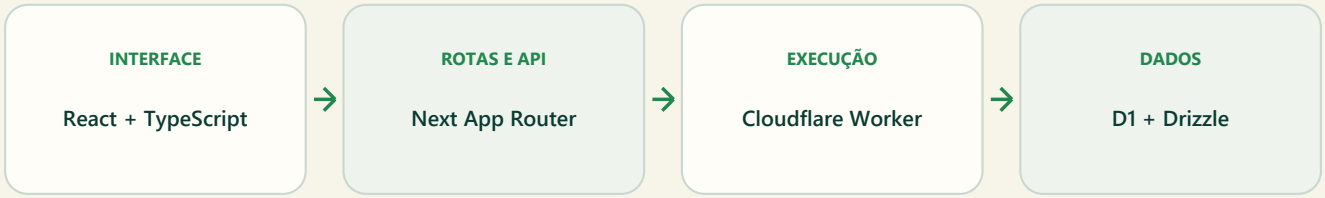
Princípio de orientação

O caminho recomendado aparece com destaque, enquanto o menu preserva liberdade de navegação. Assim, a plataforma orienta sem transformar cada etapa em uma barreira.

FASE 2

Desenvolvimento inicial e dificuldades encontradas

A base inicial reuniu rotas, estado compartilhado, catálogo de atividades, regras de pontuação, histórico, competências e preferências. Essa estrutura permitiu que uma ação realizada em uma atividade alterasse a Visão geral, o Perfil, a recomendação e os indicadores da equipe.



Dificuldades e respostas adotadas

Dificuldade	Efeito	Decisão
Excesso de texto	Instruções competiam com o cenário.	Etapas menores, títulos operacionais e explicação no momento necessário.
Ambiguidade visual	Nem sempre era claro o que podia ser clicado.	Estados de botão, foco, áreas de soltura e feedback imediato.
Repetição	Atividades pareciam variações de quiz.	Arrastar, relacionar, ordenar, triar, reconstruir e investigar.
Inconsistência	Módulos apresentavam estilos diferentes.	Design system, tipografia, cores e estrutura de atividade compartilhados.
Gamificação superficial	Pontos isolados não sustentavam o interesse.	Competências, cooperação, avatar, Casa, jogos e reconhecimento visual.

Evidência da evolução

A arquitetura da informação e o protótipo navegável permitiram observar que simplificação não significava remover conteúdo essencial. O conteúdo foi reorganizado para aparecer próximo da ação que ele orienta.

03

FASE DO CHALLENGE

Desenvolvimento e análises

FASE 3

Desenvolvimento e análises

A terceira fase ampliou a aplicação funcional, consolidou regras de domínio e analisou a experiência em três dimensões: aprendizagem, segurança e usabilidade.

Atividades
Contratos versionados, avaliação, feedback e recompensa idempotente.

Persistência
Conta, progresso, tentativas, rankings e resumos associados à identidade.

Segurança
Servidor recalcula pontuações e protege acesso administrativo.

Qualidade
Build, lint, testes de regras, navegação por teclado e revisão visual.

Método de desenvolvimento

O trabalho avançou em ciclos curtos: modelar o comportamento esperado, implementar uma atividade completa, revisar texto e interação, verificar o efeito sobre o estado compartilhado e então reutilizar o padrão nos outros módulos.

Pergunta de projeto
A atividade ensina o participante a tomar uma decisão melhor ou apenas mede se ele memorizou uma resposta? Essa pergunta orientou a revisão das mecânicas.

FASE 3

Atividades mais claras, dinâmicas e conectadas

A missão piloto O aviso que não podia esperar tornou-se o padrão de referência. O conteúdo foi dividido em seis etapas: examinar, conectar, conferir, resolver, praticar e concluir. A primeira tela apresenta o cenário; as etapas seguintes alternam leitura, associação, consulta independente, decisão e construção do reporte.



Figura 3 - Missão organizada em etapas e com instrução destacada.

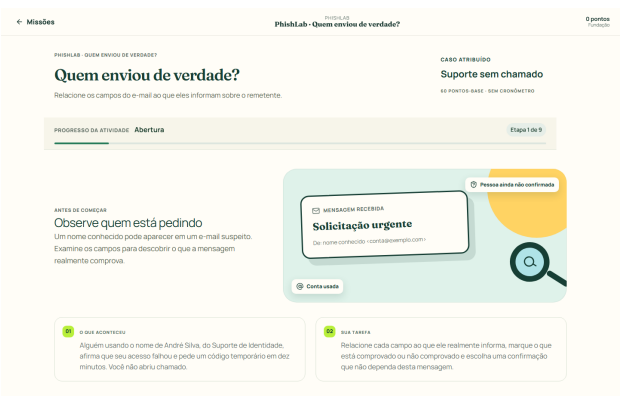


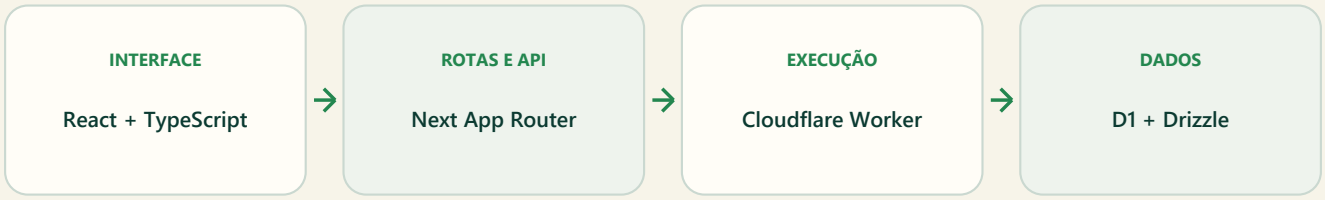
Figura 4 - PhishLab com investigação de identidade do remetente.

Mecânica	Aprendizagem exercitada
Relacionar	Conectar pedido, ativo protegido e consequência.
Arrastar	Mover evidências e informações para áreas de análise ou reporte.
Reconstruir	Ordenar eventos e recuperar o contexto de uma conversa.
Triar	Classificar várias mensagens, inclusive casos inconclusivos e falsos positivos.
Verificar	Consultar uma rota independente antes de confirmar a alegação.
Decidir	Escolher uma ação e revisar a explicação após a conclusão.

FASE 3

Arquitetura técnica, dados e segurança

Camada	Tecnologia	Uso
Frontend	React 19 + TypeScript 5.9	Componentes, interações e estado visual.
Aplicação	Next.js 16 App Router	Rotas de páginas e APIs internas.
Build	Vinext + Vite 8	Compilação para ambiente Cloudflare.
Backend	Cloudflare Worker	Autenticação, persistência e validações.
Banco	Cloudflare D1 + Drizzle	Contas, sessões, progresso, resumos e partidas.
Jogos	HTML5 + JavaScript + Canvas	Experiências independentes integradas por contrato.
Qualidade	Node Test + Playwright + Axe + ESLint	Regras, fluxos, acessibilidade e consistência.



Persistência e autenticação

Contas, sessões, estado do usuário, resumos de progresso e partidas do Arcade são armazenados em estruturas próprias. A autenticação separa funcionário e administrador, utiliza derivação de senha com PBKDF2 e SHA-256, salt individual, token de sessão aleatório e cookie protegido.

Integridade da gamificação

Recompensas são idempotentes: repetir a mesma conclusão não duplica pontos. No Arcade, o servidor recebe os eventos da partida, recalcula o resultado e mantém o melhor placar válido por jogador, reduzindo a possibilidade de pontos injetados pelo navegador.

FASE 3

Análises, testes e resultados técnicos

Verificação	Evidência	Cobertura
Compilação	Build de produção concluído	Rotas, módulos e recursos preparados para execução.
Análise estática	ESLint sem erros	Consistência de código e regras do projeto.
Testes automatizados	41 verificações aprovadas	Pontuação, migrações, privacidade, acesso, atividades e rankings.
Revisão visual	11 telas principais registradas	Hierarquia, responsividade de desktop e consistência entre áreas.
Acessibilidade	Fluxos projetados para teclado	Foco, estados, rótulos, texto ampliado e redução de movimento.

Análises realizadas

Carga cognitiva

Uma tarefa principal por etapa, com instrução destacada e feedback após a ação.

Acessibilidade

Semântica, navegação por teclado, preferências de contraste, texto e movimento.

Privacidade

Notas e erros permanecem no perfil; áreas coletivas recebem somente agregados.

Coerência pedagógica

O resultado explica o processo e recomenda reforço sem bloquear a jornada.

Resultado da Fase 3

A base técnica passou a sustentar uma jornada conectada: concluir uma atividade atualiza pontos, competências, histórico, recomendações, equipe e perfil sem depender de telas isoladas.

04

FASE DO CHALLENGE

Solução final

FASE 4

Solução final

A quarta fase consolidou a Fortifica como uma plataforma integrada de aprendizagem, prática, identidade, cooperação e gestão. O site tornou-se a própria demonstração da solução.

Aprender
Missões sequenciais com instruções claras e revisão das decisões.

Praticar
Laboratórios, simulações e jogos com mecânicas variadas.

Pertencer
Avatar, perfil visitável, Casa 3D e conquistas visuais.

Acompanhar
Painel de gestão com jornada, pontos, pessoas, setores e conteúdos.

Proposta de valor final

A Fortifica oferece um espaço único para formar hábitos de segurança. O funcionário pratica decisões, entende o motivo de cada resposta e percebe sua evolução. A organização acompanha participação e progresso, direciona conteúdo e fortalece uma cultura de reporte sem transformar erros individuais em exposição pública.

FASE 4

O ecossistema final da Fortifica

Área	Entrega ao usuário
Visão geral	Recomenda o próximo passo e resume progresso, nível e atividade recente.
Missões	Narrativas guiadas que trabalham observação, verificação, decisão e reporte.
PhishLab	Laboratórios focados em identidade, domínio, URL e evidências.
Simulações	Cenários com múltiplas mensagens, prioridades, casos inconclusivos e falsos positivos.
Radar	Conteúdos rápidos sobre golpes, canais e resposta segura.
Arcade	Jogos com pontuação própria, melhor resultado e leaderboard por experiência.
Equipes	Desafios individuais com efeito agregado no escudo do setor.
Perfil e Casa	Histórico, competências, conquistas, avatar e ambiente 3D visitável.
Gestão	Acompanhamento de pessoas, setores, jornada, pontos, conteúdos e indicadores.



A jornada retorna ao início com uma recomendação baseada no desempenho.

Integração

Os módulos compartilham a mesma identidade e o mesmo estado de progresso. A troca de tela não reinicia o contexto, e o próximo passo pode ser recalculado a partir das atividades concluídas.

FASE 4

Avatar, Perfil e Casa 3D

A identidade do funcionário transforma progresso abstrato em uma presença visual reconhecível dentro da plataforma.

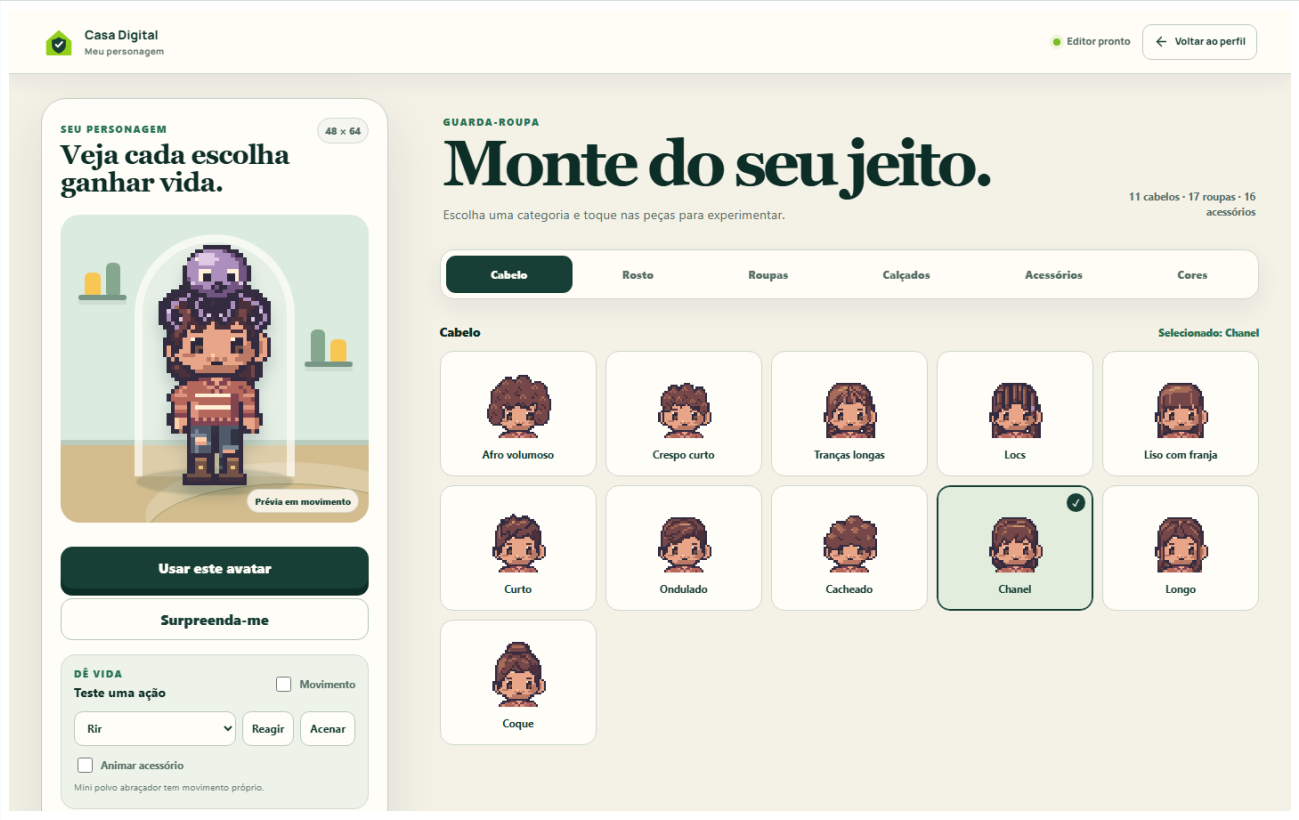


Figura 5 - Criador de avatar integrado, com peças combináveis e prévia em tempo real.

Recurso	Comportamento
Avatar	Combinação de corpo, rosto, cabelo, olhos, roupas e acessórios em pixel art.
Animações	Respiração, piscar, acenar, rir e celebrar preservam movimento sem flutuação artificial.
Perfil	Pontos, nível, competências, conquistas, histórico e preferências pessoais.
Casa 3D	Ambiente visitável com edição, construção de cômodos, expansão de piso, temas e objetos.
Visitação	O avatar do ranking abre a Casa 3D pública do participante selecionado.

Papel na gamificação

Avatar e Casa funcionam como expressão pessoal e vitrine de conquistas. Eles ampliam o vínculo com a jornada sem converter notas, erros ou recomendações privadas em informação pública.

FASE 4

Arcade e Equipes: competição com contexto



Figura 6 - Pódio em pixel art com avatares completos e acesso ao perfil visitável.



Figura 7 - Escudo coletivo do setor e meta de proteção.

No Arcade, cada jogo mantém regras e pontuação próprias. O Overlooked ocupa a maior área da página, como um player de portal de jogos, e o ranking destaca os três melhores com nome, avatar e pódio visual. A colocação reconhece desempenho, enquanto os pontos gerais registram participação na jornada.

Em Equipes, o foco muda de competição individual para proteção coletiva. O escudo do setor combina participação, precisão e cobertura. A contribuição aparece de forma agregada, preservando a privacidade do funcionário e evitando a exposição de erros.

Equilíbrio

Competição permanece no contexto dos jogos; aprendizagem e cooperação usam feedback privado e metas coletivas. Isso separa diversão, domínio e resultado organizacional.

FASE 4

Painel de gestão do programa



Figura 8 - Área administrativa com visão do programa, pessoas, setores e conteúdos.

Área de gestão	Uso
Pessoas	Consulta de funcionário, setor, pontos, etapa atual da jornada e participação.
Setores	Visão agregada de progresso, cobertura e escudo coletivo.
Conteúdos	Biblioteca de Missões e Radar com prévia, publicação e arquivamento.
Relatórios	Separação entre aprendizagem, participação, competição e cooperação.
Governança	Acesso administrativo, auditoria de alterações e proteção dos dados individuais.

Leitura responsável dos dados

Pontos indicam participação; competências indicam evidência de aprendizagem; jornada indica avanço; escudo indica evolução coletiva. O painel mantém essas dimensões separadas para evitar conclusões simplistas.

FASE 4

Validação e resultados alcançados

Objetivo	Resultado consolidado
Simplicidade	Atividades divididas em etapas, instrução visível e uma ação principal por momento.
Variedade	Leitura, arraste, relação, triagem, ordenação, exploração, decisão e jogo cooperativo.
Gamificação	Pontos, níveis, competências, conquistas, avatar, Casa 3D, pódios e escudo coletivo.
Continuidade	Estado associado à conta, histórico, recompensas idempotentes e retomada da jornada.
Privacidade	Resultados individuais privados e dados coletivos agregados por setor.
Gestão	Acompanhamento do percurso de cada funcionário, pontos, setor e conteúdo disponível.
Qualidade técnica	Build de produção, lint e 41 verificações automatizadas aprovadas.

Evidências finais

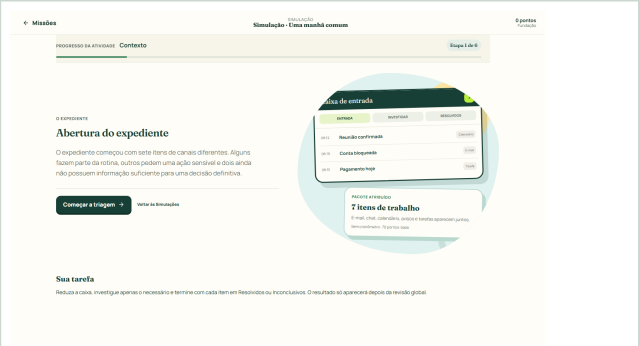


Figura 9 - Simulação de triagem com contexto e tarefa explícita.

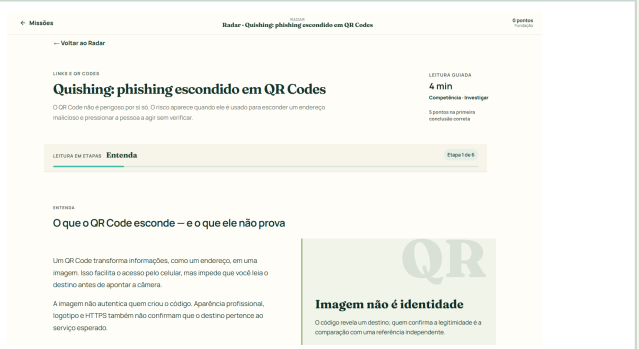


Figura 10 - Radar em leitura por etapas, com duração e competência.

Síntese da validação

O site demonstra o percurso principal de ponta a ponta: acesso por conta, orientação inicial, atividades, feedback, atualização do progresso, cooperação, Arcade, identidade visual e administração do programa.

ENCERRAMENTO

Conclusões e considerações finais

A Fortifica amadureceu de uma proposta de conscientização para uma plataforma integrada de aprendizagem corporativa. A evolução mais relevante não foi apenas técnica ou visual: o projeto passou a colocar o funcionário em situações que exigem observar, comparar, confirmar, decidir e responder.

A diversidade de formatos reduz a repetição e permite trabalhar habilidades complementares. Missões constroem fundamentos, laboratórios aprofundam evidências, simulações ampliam a ambiguidade, jogos adicionam pressão e cooperação, e o Perfil torna a evolução visível. O painel de gestão fecha o ciclo ao permitir acompanhar a jornada e orientar o programa.

Como resultado, o projeto entrega uma experiência coerente com o objetivo do Challenge: tornar a segurança digital mais compreensível, praticável e presente na rotina. A combinação entre feedback privado, metas coletivas e identidade visual apoia uma cultura em que reportar e verificar são comportamentos valorizados.

Referências

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. SP 800-50 Rev. 1: Building a Cybersecurity and Privacy Learning Program. 2024. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/50/r1/final. Acesso em: 18 set. 2026.

MITRE. ATT&CK - Phishing, Technique T1566. Disponível em: https://attack.mitre.org/techniques/T1566/. Acesso em: 18 set. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 18 set. 2026.

CYBERRAIDERS. Documentação da Plataforma Fortifica. Especificações de produto, atividades, arquitetura, testes e evidências visuais. 2026.

Entrega do projeto

O endereço funcional da aplicação acompanha este relatório como item independente da entrega final, juntamente com a apresentação da Fase 4.

CyberRaiders

Erik Gunnar - RM565107 | Caua Vitack - RM566119 | Guilherme Pierre - RM562402
Tiago Louzã - RM562404 | Pedro Balles - RM564283